



Γλώσσα Προγραμματισμού C

2^η Υποχρεωτική Εργασία Χειμερινού Εξαμήνου 2023 – 2024

Θέμα: «Υλοποίηση Προγράμματος Κράτησης Εισιτηρίων Ακτοπλοϊκής Εταιρείας»

Στην εταιρεία που εργάζεστε ως software developer σας ζητήθηκε να υλοποιήσετε ένα σύστημα κράτησης εισιτηρίων για λογαριασμό της ακτοπλοϊκής εταιρείας DS Ferries, η οποία εδρεύει στον Πειραιά και πραγματοποιεί δρομολόγια από και προς τα Δωδεκάνησα, με χρήση της **γλώσσας προγραμματισμού C**. Αναλυτικότερα, η εταιρεία ζητάει από εσάς ένα πρόγραμμα που θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και, πρακτικά, θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον σύστημα κρατήσεων.

Στο συγκεκριμένο σύστημα θα μπορεί να κάνει Είσοδο (Login) μόνο μία ομάδα χρηστών, η οποία είναι οι πελάτες της ακτοπλοϊκής εταιρείας και η οποία θα μπορεί να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες όπως αναγράφεται παρακάτω.

Αρχικά θα εμφανίζεται η **Αρχική Οθόνη** του συστήματος, όπου ο πελάτης θα μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ή είσοδο. Φυσικά, για να εισέλθει ένας πελάτης στο σύστημα θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή. Η **Αρχική Οθόνη** θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές για τους πελάτες.

Αρχική Οθόνη

0. Exit: Έξοδος και Τερματισμός της λειτουργίας της Εφαρμογής.
1. Sign Up: Εγγραφή του πελάτη και αποθήκευση των στοιχείων name, surname, age (το age πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 18), card_number (το card_number πρέπει να έχει μήκος 16 ψηφία), university_student (το university_student θα παίρνει **μόνο** τις τιμές **0** και **1** – 0 αν ο πελάτης δεν είναι φοιτητής και 1 αν ο πελάτης είναι φοιτητής) καθώς και τα username και password (το password πρέπει να είναι μεγέθους 7 χαρακτήρων) για την μετέπειτα σύνδεσή του στο σύστημα. Δεδομένου ότι στο σύστημα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή πολλοί χρήστες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων είναι 30, θα χρειαστεί να κατασκευάσετε έναν πίνακα δομών (array of structs) τύπου **user**, στον οποίο θα αποθηκεύεται οποιοσδήποτε πελάτης πραγματοποιεί εγγραφή. Η δομή user θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που εισάγει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στο σύστημα, όπως αυτά περιεγράφηκαν παραπάνω. Προσοχή, το username κάθε πελάτη

πρέπει να είναι μοναδικό. Σημειώνεται πως ένας πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί έως 50 ταξίδια (επιπλέον πληροφορίες παρακάτω, στη δομή **booked trip**), η σχετική υλοποίηση αφήνεται στην κρίση του φοιτητή.

2. Login: Σύνδεση με τα στοιχεία **username** και **password** που έδωσε κατά την εγγραφή του. Ένας πελάτης δεν μπορεί να κάνει Login αν πρώτα δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή του (Sign Up). Αφού πραγματοποιήσει επιτυχή είσοδο τότε θα του εμφανίζεται νέο μενού (**User Dashboard**) επιλογών όπως περιγράφεται παρακάτω:

Οθόνη User Dashboard

- a) View Available Routes: Προβολή όλων των διαθέσιμων ακτοπλοϊκών διαδρομών. Οι διαθέσιμοι προορισμοί, μαζί με τα κόστη των εισιτηρίων φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Θα πρέπει να έχετε ορίσει εσείς μέσα στον κώδικά σας τις πληροφορίες που φαίνονται παρακάτω, αξιοποιώντας έναν πίνακα δομών τύπου **route**. Η δομή θα πρέπει να περιέχει τα αντίστοιχα δεδομένα:

```
struct route{  
    //Λιμάνι  
    //Κωδικός Λιμανιού  
    //Κόστος Καταστρώματος  
    //Κόστος Αεροπορικής Θέσης  
    //Κόστος Καμπίνας  
    //Κόστος Αυτοκινήτου  
}
```

Το λιμάνι αφετηρίας είναι το λιμάνι του Πειραιά και αν επιλεγθεί και επιστροφή, το λιμάνι επιστροφής είναι επίσης το λιμάνι του Πειραιά.

Νησί / Λιμάνι	Κωδικός	Κόστος Θέσης			Επιπλέον Κόστος
		Κατάστρωμα	Αεροπορικού Τύπου	Καμπίνα	Αυτοκίνητο
Kos	KOS	60€	80€	120€	100€
Rodos	RHO	80€	100€	140€	100€
Kalymnos	KAL	60€	80€	120€	100€
Patmos	PAT	55€	75€	115€	100€
Astypalaia	AST	50€	70€	110€	100€
Kasos	KAS	65€	85€	125€	100€
Kastelorizo	KST	100€	120€	160€	120€
Leros	LER	60€	80€	120€	100€
Karpathos	KAR	70€	90€	130€	100€
Symi	SYM	80€	100€	140€	120€
Xalki	XAL	70€	90€	130€	100€
Tilos	TIL	75€	95€	135€	100€
Pserimos	PSE	60€	80€	120€	100€

- b) Book Trip: Κράτηση εισιτηρίου. Ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει την ημερομηνία αναχώρησης. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει από τους προορισμούς που εμφανίζονται

παραπάνω, με βάση τον κωδικό τους (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα και να ζητείται πάλι ο προορισμός), όπως επίσης και τον τύπο της θέσης. Ο τύπος της θέσης μπορεί να είναι είτε Κατάστρωμα, είτε Αεροπορικού Τύπου, είτε Καμπίνα. Η παραπάνω επιλογή του πελάτη (επιλογή λιμανιού και τύπου θέσης) καθορίζει το **Κόστος Αρχικού Ταξιδιού**. Στη συνέχεια ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί να μεταφέρει και το αυτοκίνητό του ή όχι. Στη περίπτωση που επιθυμεί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το αντίστοιχο κόστος (**Επιπλέον Κόστος**) που φαίνεται παραπάνω, διαφορετικά το κόστος (**Επιπλέον Κόστος**) θα είναι μηδέν. Επιπρόσθετα, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί το ταξίδι του να είναι μονής διαδρομής ή μετ' επιστροφής. Αν επιλεγεί ταξίδι μετ' επιστροφής θα πρέπει να υπολογιστεί και το αντίστοιχο **Κόστος Ταξιδιού Επιστροφής** και ο πελάτης να εισάγει την αντίστοιχη ημερομηνία επιστροφής. Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται η υπόθεση ότι ο τύπος της θέσης του ταξιδιού επιστροφής είναι ο ίδιος με τον τύπο της θέσης του αρχικού ταξιδιού, καθώς επίσης ότι δεν αλλάζει η επιλογή που έγινε όσον αφορά το αυτοκίνητο του πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση το **Κόστος Ταξιδιού Επιστροφής** είναι μηδέν και ο πελάτης, προφανώς, δεν εισάγει κάποια ημερομηνία επιστροφής. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν ο πελάτης είναι φοιτητής (βάσει της πληροφορίας που έχει δώσει κατά την εγγραφή), καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δικαιούται έκπτωση 50% στο συνολικό κόστος. Εφόσον ο πελάτης συμπληρώσει τα προαναφερθέντα στοιχεία, θα εμφανίζεται στην οθόνη το συνολικό κόστος, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

Κόστος Αρχικού Ταξιδιού = Κόστος Θέσης (βάσει προορισμού και τύπου θέσης) + Επιπλέον Κόστος
Κόστος Ταξιδιού Επιστροφής = $0.75 * \text{Κόστος Αρχικού Ταξιδιού}$

Αν ο πελάτης δεν είναι φοιτητής, το Συνολικό Κόστος Ταξιδιού υπολογίζεται ως εξής:
Συνολικό Κόστος Ταξιδιού = Κόστος Αρχικού Ταξιδιού + Κόστος Ταξιδιού Επιστροφής

Αν ο πελάτης είναι φοιτητής, το Συνολικό Κόστος Ταξιδιού υπολογίζεται ως εξής:
Συνολικό Κόστος Ταξιδιού = $(\text{Κόστος Αρχικού Ταξιδιού} + \text{Κόστος Ταξιδιού Επιστροφής}) / 2$

Αφού υπολογιστεί το **Συνολικό Κόστος Ταξιδιού**, θα πρέπει αυτό, μαζί με το username του πελάτη, την ημερομηνία του αρχικού ταξιδιού, την ημερομηνία του ταξιδιού επιστροφής (αν είναι ταξίδι μετ' επιστροφής), τον τύπο ταξιδιού (trip_type – 0 για ταξίδι χωρίς επιστροφή και 1 για ταξίδι με επιστροφή), την κατάσταση της κράτησης (η οποία αρχικοποιείται ως "Εκκρεμεί") και το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού που προκύπτει, όπως φαίνεται παρακάτω, να αποθηκεύονται στον πίνακα δομών τύπου **booked_trip**. Η δομή booked_trip θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

```

struct booked_trip{
    //Username πελάτη (username)
    //Μοναδικό Αναγνωριστικό Ταξιδιού
    //Συνολικό Κόστος Ταξιδιού
    //Ημερομηνία Αρχικού Ταξιδιού
    //Ημερομηνία Ταξιδιού Επιστροφής (αν το ταξίδι είναι μονής διαδρομής,
    //το συγκεκριμένο δεδομένο δεν θα παίρνει τιμή)
    //Τύπος ταξιδιού (trip_type)
    //Κατάσταση (Πληρωμένο ή Εκκρεμεί)
}

```

Το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού προκύπτει από τα ψηφία της ημερομηνίας του αρχικού ταξιδιού τα οποία θα ακολουθούνται από τον κωδικό του λιμανιού και το username του πελάτη. Ενδεικτικά, αν ένας πελάτης κάνει **κράτηση** για τις **28/02/2024** με προορισμό την **Κω (Kos)** και το username του είναι "sonem", το **μοναδικό αναγνωριστικό** του συγκεκριμένου **ταξιδιού** θα είναι το **"28022024KOS-sonem"**.

Ένας πελάτης δύναται να πραγματοποιήσει κρατήσεις για πολλαπλά ταξίδια (δηλαδή μπορεί να επιλέξει πάλι την επιλογή Book Trip), συνεπώς θα πρέπει να πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η κράτηση σε ημερομηνίες οι οποίες συμπίπτουν. Στα πλαίσια της εργασίας, θεωρήστε ότι η νέα κράτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προηγούμενων ταξιδιών (είτε της ημερομηνίας αρχικού ταξιδιού, αν πρόκειται για ταξίδια μονής διαδρομής, είτε της ημερομηνίας του ταξιδιού επιστροφής, αν πρόκειται για ταξίδια μετ' επιστροφής). Για παράδειγμα, έστω ένας πελάτης που έχει πραγματοποιήσει κράτηση για δύο ταξίδια, το ένα μονής διαδρομής με ημερομηνία 03/01/2024 και το δεύτερο μετ' επιστροφής με ημερομηνία αρχικού ταξιδιού τις 06/01/2024 και ημερομηνία ταξιδιού επιστροφής τις 09/01/2024. Αν επιθυμεί να πραγματοποιήσει κράτηση για τρίτο ταξίδι, η ημερομηνία του αντίστοιχου αρχικού ταξιδιού θα πρέπει να είναι από τις 10/01/2024 και έπειτα.

- c) **Payment:** Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη **μόνο εφόσον** ο πελάτης έχει προχωρήσει πρώτα στην κράτηση τουλάχιστον ενός ταξιδιού και υπάρχουν ταξίδια τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί. Για την πληρωμή των ταξιδιών, το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει τα στοιχεία όλων των κρατήσεων που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης και **οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί** (θα πρέπει να εξετάσετε το πεδίο «Κατάσταση» που φαίνεται στη παραπάνω δομή). Στη συνέχεια, ο πελάτης θα πρέπει να εισάγει το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού της κράτησης που επιθυμεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Αν το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού είναι λανθασμένο, θα πρέπει να εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους και το σύστημα να το ξαναζητάει από τον πελάτη. Αν ο πελάτης προσπαθήσει να εξοφλήσει μία κράτηση που έχει ήδη εξοφληθεί, θα πρέπει επίσης να εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.
- d) **Confirmed Trips:** Η συγκεκριμένη επιλογή θα είναι διαθέσιμη εφόσον ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) κράτηση, η οποία έχει εξοφληθεί. Ο πελάτης θα μπορεί να εισάγει είτε το λεκτικό "LOW", είτε το λεκτικό "HIGH", έτσι ώστε να εμφανιστούν στην οθόνη του όλες οι εξοφλημένες κρατήσεις που έχει πραγματοποιήσει

ο συγκεκριμένος πελάτης σε φθίνουσα και αύξουσα σειρά αντίστοιχα, βάσει της ημερομηνίας αρχικού ταξιδιού.

e) Logout: Έξοδος από την οθόνη User Dashboard και επιστροφή στην Αρχική Οθόνη.

Καλείστε να υλοποιήσετε τις προαναφερθείσες λειτουργίες του προγράμματος με τη χρήση συναρτήσεων. Πιο αναλυτικά καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω έντεκα (11) συναρτήσεις:

- ◆ `user_signup`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες που εκτελεί ο πελάτης κατά την εγγραφή του.
- ◆ `get_new_user`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός νέου user με στοιχεία τα οποία δίνει ο πελάτης της κονσόλας.
- ◆ `username_exists`: Συνάρτηση που αξιοποιείται για τον έλεγχο της περίπτωσης ένα username να υπάρχει ήδη σε προηγούμενη εγγραφή κάποιου πελάτη. Επιστρέφει 0 αν δεν υπάρχει και 1 αν υπάρχει.
- ◆ `user_login`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες που εκτελεί ο πελάτης ενώ είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή.
- ◆ `check_login`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση του username και του password ενός χρήστη που επιθυμεί να κάνει login.
- ◆ `view_routes`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση και προβολή όλων των διαθέσιμων ακτοπλοϊκών διαδρομών.
- ◆ `book_trip`: Συνάρτηση που αξιοποιείται για την κράτηση ενός εισιτηρίου.
- ◆ `payment`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την πληρωμή μίας κράτησης.
- ◆ `confirmed_trips`: Συνάρτηση που χρησιμοποιείται για εμφάνιση των ταξινομημένων εξοφλημένων κρατήσεων.
- ◆ `compare_trips`: Συνάρτηση για την σύγκριση δύο ημερομηνιών, με βάση το έτος, τον μήνα και την ημέρα (πχ. 02/03/2024 < 02/04/2024).
- ◆ `generate_trip_ID`: Συνάρτηση που αξιοποιείται για την παραγωγή του μοναδικού αναγνωριστικού ταξιδιού.

Στο τέλος οποιασδήποτε επιμέρους λειτουργίας του πελάτη (View Available Routes, Book Trip, Payment, Compare Trips), θα πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στην «User Dashboard».

Επίσης, η εταιρία σας ζήτησε να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο έγγραφο για την υλοποίησή σας (documentation), έτσι ώστε να παρουσιάσετε την υλοποίησή σας και να συμβάλλεται στην περαιτέρω μελλοντική επέκτασή της. Το documentation θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Εξώφυλλο (τίτλος και τα στοιχεία σας)
2. Περιεχόμενα
3. Εισαγωγή (σύντομη εισαγωγή σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου)
4. Εγχειρίδιο Χρήσης
5. Μελλοντικές Βελτιώσεις

Αναφορικά με την ενότητα 4 (Εγχειρίδιο Χρήσης) θα πρέπει να συμπεριλάβετε αναλυτικά βήματα σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, τα οποία θα περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή σε μορφή κειμένου και αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης από την κονσόλα, κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης, για κάθε user defined συνάρτηση που περιλαμβάνεται στον κώδικα σας (αυτών που σας έχουν ζητηθεί αλλά και όσων ενδεχομένως έχετε προσθέσει εσείς) θα πρέπει να συμπεριλάβετε και έναν αντίστοιχο πίνακα, όπως αυτός που φαίνεται παρακάτω.

Όνομα Συνάρτησης	functionName
Παράμετροι (Τύπος και Όνομα)	type variable1, type variable2, ...
Τύπος Συνάρτησης	type

Πίνακας 1: Παράδειγμα Πίνακα

Όσον αφορά την ενότητα 5 (Μελλοντικές Βελτιώσεις) θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία αξιολόγηση των πεπραγμένων της υλοποίησής σας και να αναφέρετε βελτιώσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μελλοντικά.

Συμβουλές

- ♦ Είναι επιτρεπτή η χρήση της συνάρτησης **strcpy()**, η οποία περιλαμβάνεται στην βιβλιοθήκη string.h.
- ♦ Η σύγκριση των αλφαριθμητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της συνάρτησης **strcmp()**, η οποία περιλαμβάνεται στην βιβλιοθήκη string.h.
Παραδειγματικά:
 - `strcmp("example", "example")` επιστρέφει 0 (μηδέν)
 - `strcmp("example", "examplE")` επιστρέφει 1 (ένα)
- ♦ Για τον καθαρισμό της κονσόλας από προηγούμενες input/output εντολές πρέπει να γίνει η χρήση της εντολής **system("cls")** (για λειτουργικό σύστημα Windows) και **system("clear")** (για λειτουργικό σύστημα Linux).
- ♦ Για να σταματήσει το πρόγραμμα μέχρι ο χρήστης να πατήσει κάποιο κουμπί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή **system("pause")**.
- ♦ Σχετικά με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην εκφώνηση της εργασίας, συστήνεται η κατασκευή μιας αντίστοιχης δομής τύπου date, όπως φαίνεται παρακάτω:

```
struct date{  
    int dd; //Μέρα  
    int mm; //Μήνας  
    int yyyy; //Έτος  
}
```

Οδηγίες

- ♦ Η εργασία είναι **αυστηρά ατομική** και βαθμολογείται με 2 μονάδες – αντιγραμμένες εργασίες θα μηδενίζονται. Σε περίπτωση υποψίας αντιγραφής, θα οργανωθεί προφορική εξέταση των σχετικών εργασιών και η μη συμμετοχή σε αυτή θα επιφέρει αυτομάτως τον μηδενισμό τους. Το υπόλοιπο 50% των εργαστηριακών μονάδων (2 μονάδες) θα καθοριστεί με βάση την **1η Υποχρεωτική Εργασία** που έχει ήδη δημοσιευθεί. (Σημείωση: Οι 2 μονάδες της εργασίας, θα προκύπτουν βαθμολογώντας συνολικά τόσο τη σωστή λειτουργικότητα του προγράμματος, όσο και την ευπαρουσίαση δομή του κώδικά σας, τη χρήση σχολίων, την **φιλικότητα προς τον χρήστη** και το περιεχόμενο του documentation). Τονίζεται ότι **η μη σωστή δομή του προγράμματος, η μη χρήση σχολίων και η έλλειψη φιλικών μηνυμάτων** θα επιφέρει μείωση της βαθμολογίας κατά 0.5 μονάδες. Επίσης, η **έλλειψη documentation** θα επιφέρει μηδενισμό.
- ♦ Η εργασία πρέπει να γραφεί χρησιμοποιώντας τη **γλώσσα προγραμματισμού C**, κατ' επέκταση **το προς παράδοση αρχείο να είναι .c** και να εκτελείται σωστά (compile + run), αλλιώς θα μηδενίζεται. **Σε περίπτωση που η εργασία έχει υλοποιηθεί σε online compiler ή άλλο IDE θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει σε αντίστοιχο σχόλιο στην αρχή του κώδικά σας το όνομά του.**
- ♦ Για την υλοποίηση της 2ης Υποχρεωτικής Εργασίας καλείστε να εφαρμόσετε την διδακτέα ύλη όλων των εργαστηριακών μαθημάτων.
- ♦ Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της **2ης Υποχρεωτικής Εργασίας** ορίζεται η **Τρίτη 30/01/2024 και ώρα 23:55**.
- ♦ Η εργασία θα παραδοθεί μέσω του συστήματος του Αρίσταρχου – όχι με email – και εντός της προθεσμίας. **Εργασίες εκτός προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτές**. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στον Αρίσταρχο στην αντίστοιχη καρτέλα (Εργασίες → 2η Υποχρεωτική Εργασία 2023-2024), σε μορφή ενός συμπιεσμένου αρχείου (αρχείο .zip ή .rar), το οποίο θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ονομασία – εργασίες με λανθασμένες ονομασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές:

main.c + documentation.pdf → EPWNIMO_ONOMA_AM.c + EPWNIMO_ONOMA_AM.pdf
→ EPWNIMO_ONOMA_AM.zip

(π.χ. main.c + documentation.pdf → DIMITRIOU_NICK_E19999.c +
DIMITRIOU_NICK_E19999.pdf → DIMITRIOU_NICK_E19999.zip)

- ♦ Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε email στους διδάσκοντες: komav@unipi.gr, pkaram@unipi.gr, e.paraskevoulakou@unipi.gr, gfatouros@unipi.gr